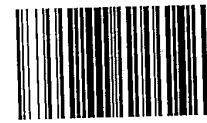


AVIS IMPORTANT AUX ETUDIANTS

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué «coller ici votre code à barres».
2. Une copie d'examen comporte une seule «feuille principale» et des «feuilles suites». Sur chacune de vos feuilles, le code à barres est obligatoire.
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif. Elle doit être écrite en noir et/ou bleu.
4. Le non respect de l'une de ces recommandations peut faire attribuer la note ZERO à l'épreuve.



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	00	25	50	75
														X										X

jusqu' récupération des tailles initiales de cellules
(n° nombre d'invasion que de dilatation) 0,5
sur le négatif!

1°) On applique l'opération de Granulométrie qui consiste à faire des ouvertures successives de taille d'ES de plus en plus important jusqu'à disparition de tout les cellules 1

La taille caractéristique est la taille du dernier ES qui a abouti à la disparition de tout les cellules suite à une ouverture.

Exercice 2:

- 2°) a) Le challenge rencontré dans (a) c'est le facteur d'échelle 0,5
l'image et prise de loin la montre semble petite.
- b) challenge d'angle de vue. 0,5
- c) ~~le~~ challenge de luminosité (manque de luminosité) 0,5
- d) intra classe challenge la montre est sous une forme différente
- e) challenge d'angle de vue 0,5

3) on peut adopter ~~la~~ la méthode de détection à partir de sa forme en utilisant le descripteur HOG (Histogram of gradients) qui fait extraire un vecteur de gradient caractérisant la tour puis par l'identification dans une nouvelle image on fait une fenêtre glissante et se calcule le HOG à chaque fenêtre pour faire le matching.

4/5) pour reconnaître le type indiqué par la montre on peut d'abord détecter la tour comme fait dans 3) puis en caractérisant la montre par sa forme ou couleur on peut appliquer des opérateurs morphologiques de formes circulaire aussi que des formes des aiguilles et filtrer par la couleur pour pouvoir en sortir à la fin avec une montre et ses aiguilles.

QR:

1/ les challenges possibles qu'on peut rencontrer dans ce cas sont:

- L'occlusion: les feuilles peuvent cacher les oranges ou même une orange cache une autre.

- Le facteur d'échelle: ~~quand~~ Les oranges qui sont en avant semblent plus grandes dans l'image que celles en arrière.

- La luminosité: Les images peuvent être prise dans des conditions différentes soit ensoleillée soit ombrée.

- l'intra-classe: on peut trouver des oranges de tailles différentes par exemple angle de vue.

2°) la première ~~est~~ est obtenue image bruitée et obtenue en appliquant un bruit blanc gaussien uniforme à l'image originale.

- La deuxième image bruitée est obtenue en ajoutant un bruit de type sel et poivre à l'image originale.



La dernière image est l'image résultante de filtration du bruit de sel et poivre. La technique de filtration consiste à comparer chaque pixel de l'image par une seuille pour identifier les points ^{pixels} du bruit et les remplacer par la moyenne de ces voisins.

3°) Le premier histogramme correspond à la première image et le deuxième correspond à la deuxième image on a appliqué une égalisation d'histogramme à la première image afin d'augmenter le contraste.

4°) a. La méthode de Harris de détection de point repose sur la matrice d'autocorrélation et ses valeurs propres en calculant la fonction J qui est en fonction de la matrice Hessienne calculée à partir de la matrice d'autocorrélation.

b. pour remédier à ces limitations il faut utiliser la méthode de calcul de direction de chaque pixel cela résout le problème de rotation, et application du lissage gaussien DOB différence des gaussiens pour résoudre le problème de changement de luminosité. Le Descripteur SIFT est invariant par ces limitations.

5°) La méthode Bag of Features BoF sert à identifier des objets en se focalisant les caractéristiques locales. Un dictionnaire de vecteurs caractéristiques est construit à partir de imagelettes de la base d'apprentissage qui est ensuite classés en des clusters. Chaque cluster contient des vecteurs caractéristiques de chaque imagelette de l'image appelée mot de code.

Ensuite, on entraîne un algorithme SVM ~~par apprentissage~~ sur les différents mots de code en créant une distribution ou histogrammes de mot de code sur chaque image qui seront après classifiés par SVM.

pour le test on prend une image fixe extraire l'histogramme de mot de code qui sera classifié par SVM.

7°) il s'agit d'un algorithme de soustraction de background.

L'algorithme consiste à comparer l'image en différentes frame pixels par pixels et il élimine les objets fixes c'est les pixels inchangés pour aboutir avec un résultat contenant seulement les objets en mouvement.

Exercice 1:

1/ L'opération appliquée à l'image 5.a est l'égalisation d'histogramme afin d'augmenter le contraste pour aboutir à l'image 5.b.

2/ on a appliqué une opération de seuillage à l'image 5.b pour avoir 5.c.

3°) application de fermeture afin de fermer les trous.

0,5 sur le négatif avec taille petit de l'élément structurant ^{ES} application d'ouverture avec un élément structurant circulaire de taille important 0,5 espacement.

5°) on a appliqué une segmentation et étiquetage des ses éléments ensuite faire un cadre de 1 pixel sur les bords de l'image et élimination de chaque étiquette ayant une intersection non vide avec le cadre.

6°) afin de déconnecter les cellules on applique des érosion jusqu'à séparation des cellules puis application des dilatation.